

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Estatística Descritiva II

Objetivos do aula:

- Conhecer as medidas de dispersão que serão usadas na disciplina.
 - Dispersão e quantis (quartis).
- Aprender a esboçar e interpretar box plots.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 3 (3.2 a 3.4)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 6 (6.4)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 4 (4.2, 4.3) e Cap. 1 (1.2, box-plot)

Medidas de dispersão

São medidas que mostram a variabilidade de um conjunto. Elas são calculadas a partir do desvio (ou erro) ao se aproximar os dados pela média.

- **Desvio médio:** é a média dos desvios em valor absoluto.
- **Variância:** é a média dos quadrados dos desvios.

Medidas de dispersão

Sejam $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ um conjunto de dados (distintos ou não).

- **Desvio médio:**

$$dm(X) = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|}{n}$$

- **Variância (população):**

$$\sigma^2 = var(X) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

- **Desvio padrão:**

$$\sigma = dp = \sqrt{var(X)}$$

Exemplo: Considere os conjuntos de dados abaixo. Calcule a média e variância de cada um.

grupo A (variável X): 3, 4, 5, 6, 7

grupo B (variável Y): 1, 3, 5, 7, 9

grupo C (variável Z): 5, 5, 5, 5, 5

grupo D (variável W): 3, 5, 5, 7

grupo E (variável V): 3, 5, 5, 6, 6

Quantis empíricos

Os quantis ajudam a visualizar a distribuição dos dados.

Definição: um quantil de ordem p ou p -quantil, indicada por $q(p)$, onde p é uma proporção qualquer, $0 < p < 1$, tal que $100p\%$ das observações sejam menores do que $q(p)$.

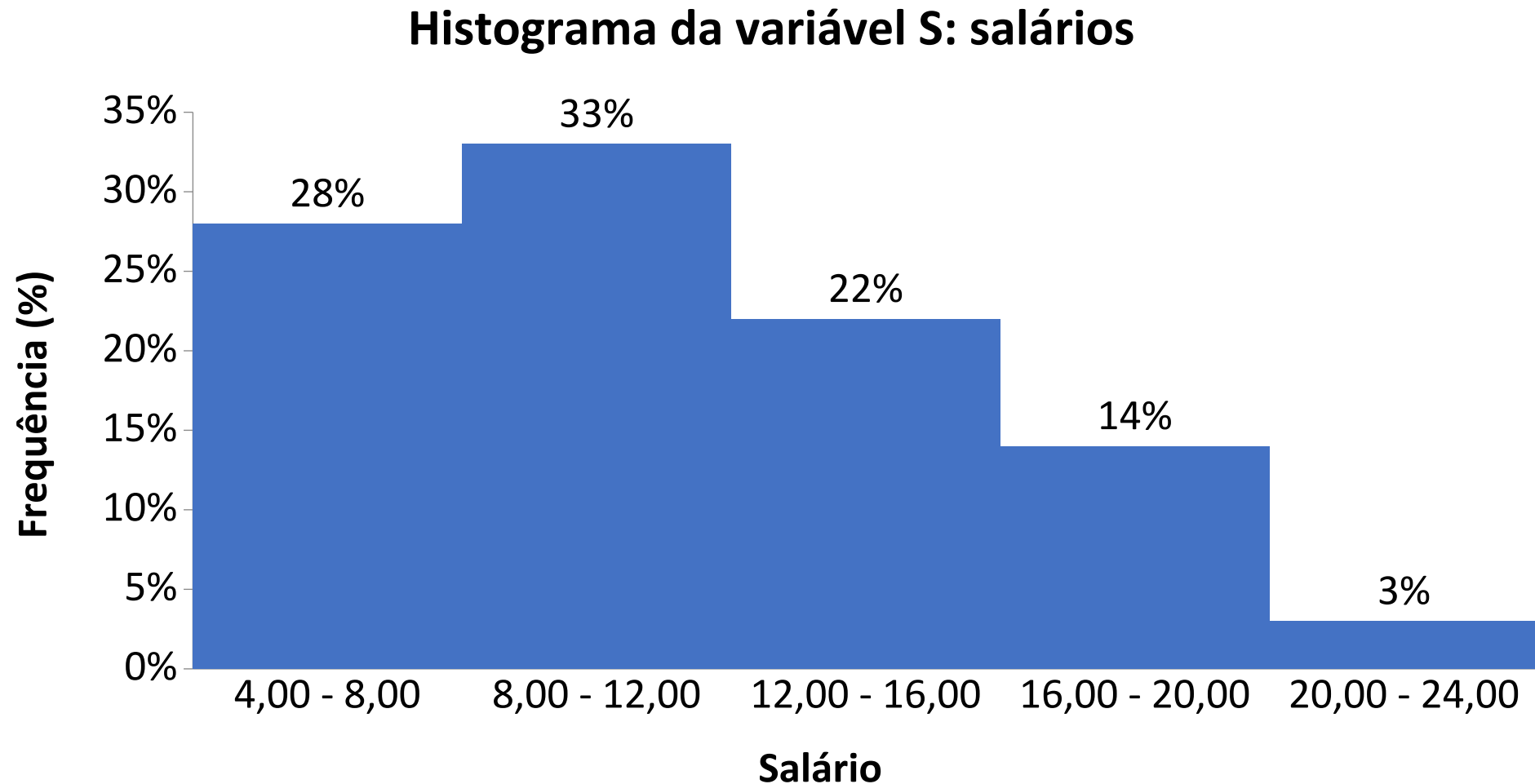
Quantis empíricos

Exemplos:

- $q(0,25)$ — 1 quartil
- $q(0,50)$ - 2 quartil ou mediana
- $q(0,75)$ - 3 quartil
- $q(0,95)$, $q(0,31)$, $q(0,40)$, ...

Exemplo: Vamos calcular os quartis do conjunto de dados
 $\{15, 5, 3, 8, 10, 2, 7, 11, 12\}$.

Exemplo: Como calcular quantis a partir de um histograma?



Mais algumas definições

- **Distância interquartil**
 - $d_q = q_3 - q_1$
- **Medida resistente**
 - Pouco afetada por mudanças em poucos dados
- **Dispersão inferior**
 - $di = q_2 - x_{(1)}$
- **Dispersão superior**
 - $ds = x_{(n)} - q_2$

Mais algumas definições

Figura 3.2: Quantis e distâncias para o Exemplo 3.5.

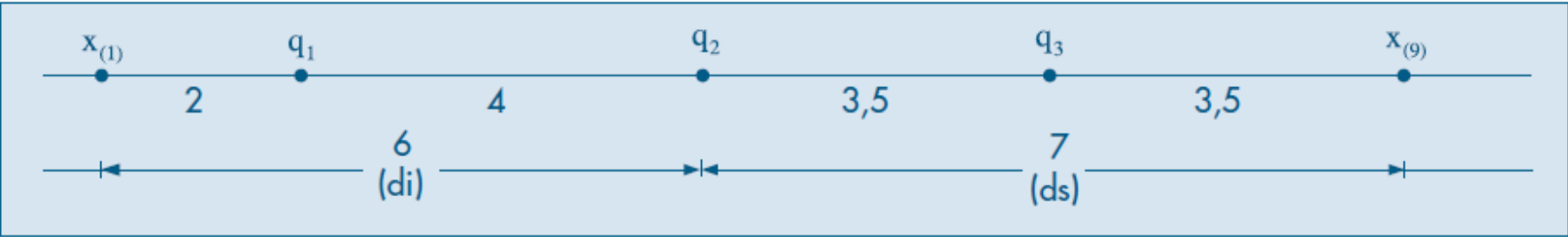
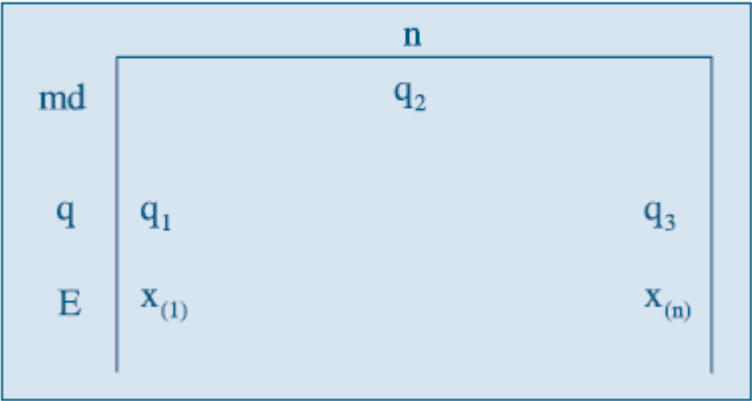


Figura 3.3: Esquema dos cinco números.

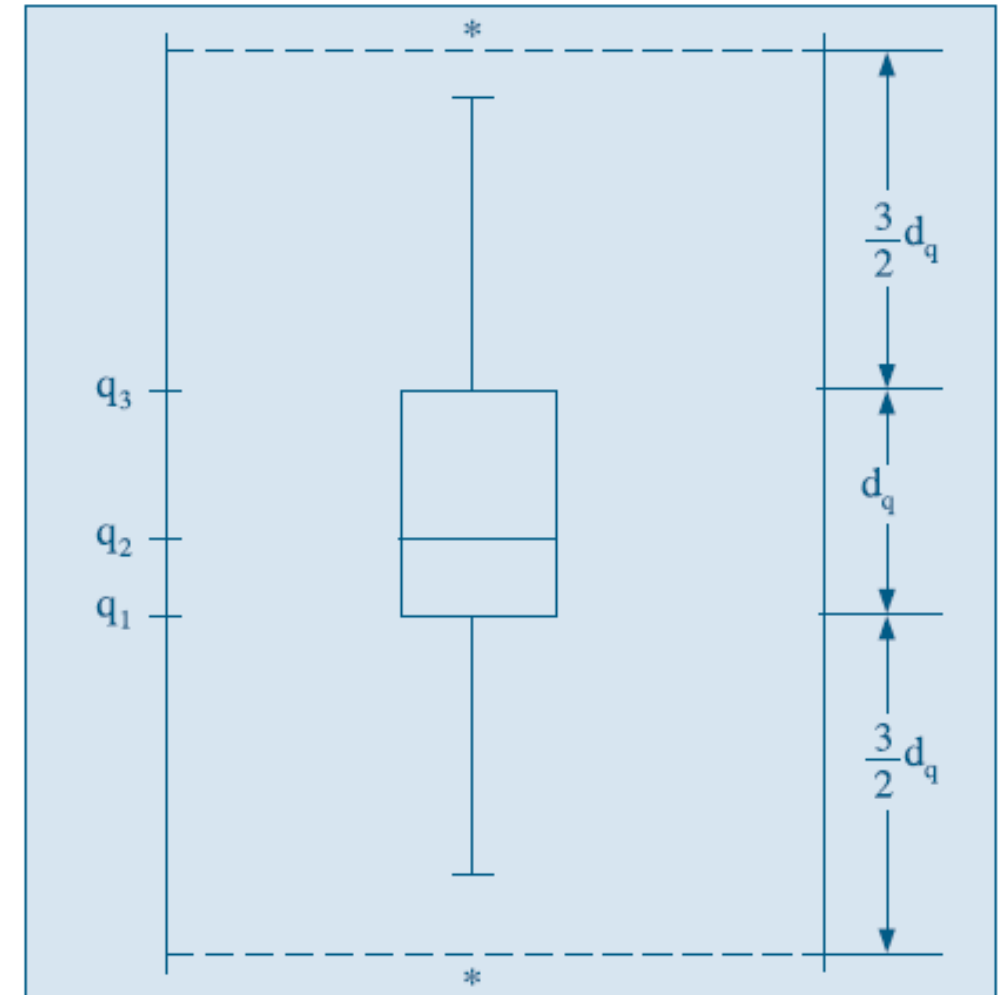


Esboço do Box plots

Limites do Box Plot

- $dq = Q_3 - Q_1$ — distância interquartílica
- **LI** (limite inferior) = $Q_1 - 1,5 \times dq$
- **LS** (limite superior) = $Q_3 + 1,5 \times dq$
- * (asteriscos) — *outliers*:
observações abaixo de **LI** ou acima de **LS**

Figura 3.4: *Box Plot*.



Exemplo: Esboce os boxplots dos conjuntos

- $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$
- $\{1,2,3,8,8,8,9,9,9,10\}$

Gráficos de simetria

Um conjunto de observações é dito simétricos se

$$q(0,5) - x_{(i)} = x_{(n+1-i)} - q(0,5).$$

- Se os quantis da direita estão mais afastados da mediana, do que os da esquerda, os dados serão assimétricos à direita.
- Se ocorrer o contrário, os dados serão assimétricos à esquerda.

Simetria de distribuições de frequência

Figura 3.9: Distribuições assimétricas.



Padrões de assimetria — histogramas

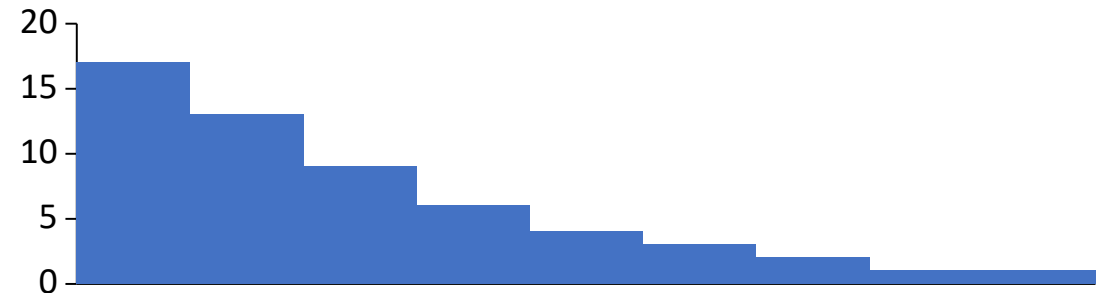
(a) Distribuição Simétrica



(b) Assimétrica Negativa

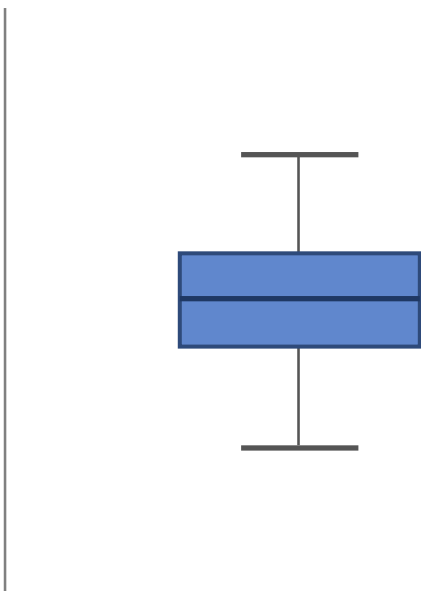


(c) Assimétrica Positiva

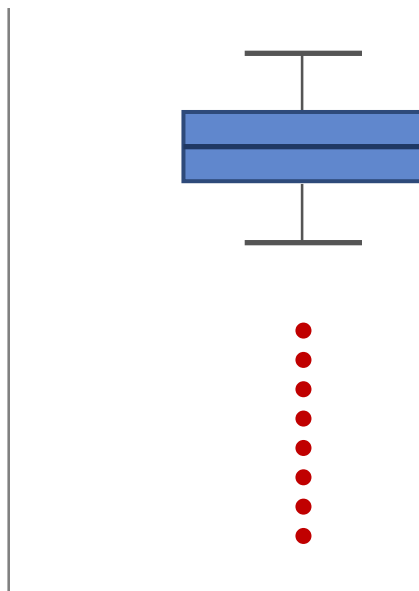


Padrões de assimetria — box-plot

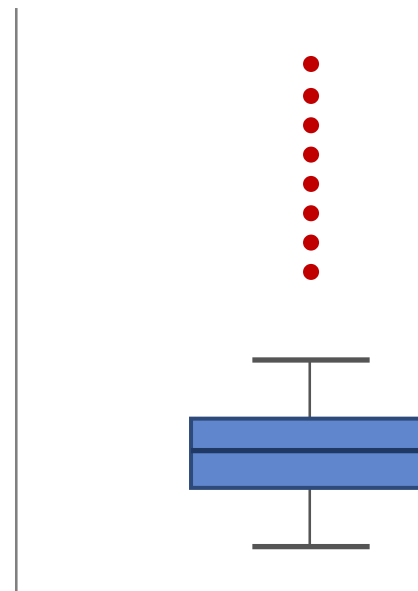
(a) Distribuição Simétrica



(b) Assimétrica Negativa



(c) Assimétrica Positiva



Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 3: 3.2 a 3.4
- Montgomery & Runger — Cap. 6: 6.4
- Magalhães & Lima — Cap. 4: 4.2, 4.3; Cap. 1: 1.2 (box-plot)

Exercícios recomendados:

- Bussab, Cap. 3: exercícios de 1 ao 13
- Bussab, exercícios 3.8: 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29 e 30